



Писмени испит из програмирања

Матурски испит, 29. мај 2026. године

Група 3

1. Дата је шаховска табла. Коњ се на почетку налазу у горњем левом углу. Задатак је да се обиђу сва поља тачно једном. Обична рекурзија је спора, зато се користи Варнсдорфово побољшање: бира се поље које има најмањи број могућих следећих потеза. Решење је ефикасно до димензије табле 50×50 , зато испис треба да иде у фајл.
2. Игре са новчићима. У свим играма је дато N новчића познатих вредности и два играча наизменично узимају новчиће са леве или десне стране. Прва је релативно лака. Један новчић је вреднији од осталих и циљ је да се дође до њега. Друга игра је мало занимљивија. Дат је паран број новчића и циљ је да се у збиру сакупи највише могуће. Трећа је најзанимљивија. Не постоји ограничење за паран број новчића и решава се рекурзијом то јест ДП. Одабери игру коју ћеш за коју ћеш да одредиш победника, и, евентуално, колико новчића може да сакупи.
3. Ним је игра која је у Европу дошла из Кине пре око 500 година. Постоје разне варијанте. Класични ним: на три гомиле се налази 3, 5 и 7 каменчића (евентуално неке друге вредности). Два играча наизменично узимају каменчиће са једне од гомила. Најмање један, највише целу гомилу. Победник је играч који узме задњи каменчић. Постоји и верзија где је играч који узме задњи каменчић губи. Напиши програм за једну од ове две варијанте, постави три гомиле на таблу, пусти човека да игра први и победи га.